

РЕФЕРАТ

Завданням бакалаврської кваліфікаційної роботи є дослідження методів формування інклюзивного дизайну та цифрової доступності вебдодатків. Робота спрямована на створення прототипу вебінтерфейсу, який враховує вимоги WCAG 2.1, а також особливості користувачів, зокрема вік та стать. Для реалізації UX-дослідження та обробки отриманих даних було використано інструменти Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn). Результати дослідження стали основою для створення дизайну інтерфейсу, орієнтованого на інклюзивність.

Мета і завдання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Метою роботи є дослідження методів створення інклюзивного UX-дизайну з урахуванням цифрової доступності та реалізація макету вебінтерфейсу, що відповідає критеріям WCAG 2.1.

Основні завдання:

1. Провести огляд наукових, методичних та нормативних джерел з тематики цифрової доступності та інклюзивного дизайну.
2. Провести кластеризацію, регресійний та кореляційний аналізи респондентів для виявлення закономірностей у сприйнятті інтерфейсів у знайденому датасеті по UX-критеріях.
3. Створити варіанти елементів прототипу вебдодатку у Figma відповідно до стандартів WCAG 2.1.
4. Здійснити тестування доступності створених макетів із використанням інструментів Stark, плагінів контрастності, клавіатурної навігації та скрінрідера NVDA.

Після аналізу деяких сайтів на доступність та вивчення стандартів WCAG 2.1, було прийнято рішення створити приклади поганих та хороших практик у використанні елементів дизайну.

Актуальність, проблематика і практичне значення бакалаврської кваліфікаційної роботи

Актуальність теми зумовлена необхідністю врахування потреб усіх категорій користувачів при проєктуванні цифрових інтерфейсів. Стандарти WCAG 2.1 визначають критерії, яким має відповідати доступний вебпродукт, але їх впровадження досі залишається частковим навіть у публічному секторі. Особливо вразливими залишаються користувачі похилого віку, люди з порушеннями зору, моторики або когнітивними особливостями.

Проблематика полягає у відсутності комплексного підходу до проєктування інтерфейсів на основі реальних даних про користувацьке сприйняття. Часто дизайнери не враховують вікові особливості або гендерні відмінності, обмежуючись шаблонними рішеннями, які не забезпечують інклюзивності.

Методологія роботи базується на поєднанні кількісного UX-дослідження, аналізу даних у Python та створення інтерактивного прототипу вебінтерфейсу з подальшим тестуванням на відповідність WCAG 2.1. Зокрема, використано кластеризацію для виявлення груп користувачів зі схожими вподобаннями, кореляційний аналіз для встановлення зв'язків між віком, статтю і UX-оцінками, а також лінійну регресію для визначення ваги кожного критерію.

Практична значущість роботи полягає в можливості застосування результатів у розробці реальних вебпродуктів. Прототип, створений у Figma, може бути адаптований під різні категорії користувачів. Методика UX-аналізу та інструменти тестування доступності (Stark, NVDA, клавіатурна навігація) можуть бути інтегровані в роботу дизайнерських команд або використані для освітніх цілей. Робота також пропонує практичні поради щодо

контрастності, фокусних станів, логіки структури й узгодження з очікуваннями різних демографічних груп.

Таким чином, дослідження охоплює як аналітичну, так і проєктну складову, поєднуючи наукові підходи з інструментами сучасного UX-дизайну та цифрової доступності.

Основний зміст та одержання результатів бакалаврської кваліфікаційної роботи

Методологія дипломної роботи побудована на поєднанні кількісного UX-дослідження, аналізу даних у Python та створення інтерактивного прототипу вебінтерфейсу з подальшим тестуванням на відповідність стандартам цифрової доступності.

На першому етапі дослідження було опрацьовано UX-датасет, який містив оцінки користувачів різного віку та статі щодо ключових елементів вебінтерфейсів. Дані включали значення за шкалою Лікерта щодо зручності навігації, візуального сприйняття, кольорової палітри, читабельності, чіткості структури та загального враження від взаємодії.

Для обробки цих даних було використано мову програмування Python, де реалізовано такі аналітичні методи:

- кластеризація методом k-середніх (k-means) – для виявлення груп користувачів зі схожими вподобаннями у сприйнятті інтерфейсів (Рис. 1);

- кореляційний аналіз – для встановлення зв'язків між віком, статтю і сприйняттям окремих UX-параметрів (Рис.2);

- лінійна регресія – для визначення важливості кожного з критеріїв (Рис.3).

Візуалізація результатів аналізу здійснювалася за допомогою бібліотек matplotlib та seaborn, зокрема у вигляді теплових карт і

графіків, що дозволило наочно порівняти відмінності між кластерами та підтвердити статистичні закономірності.

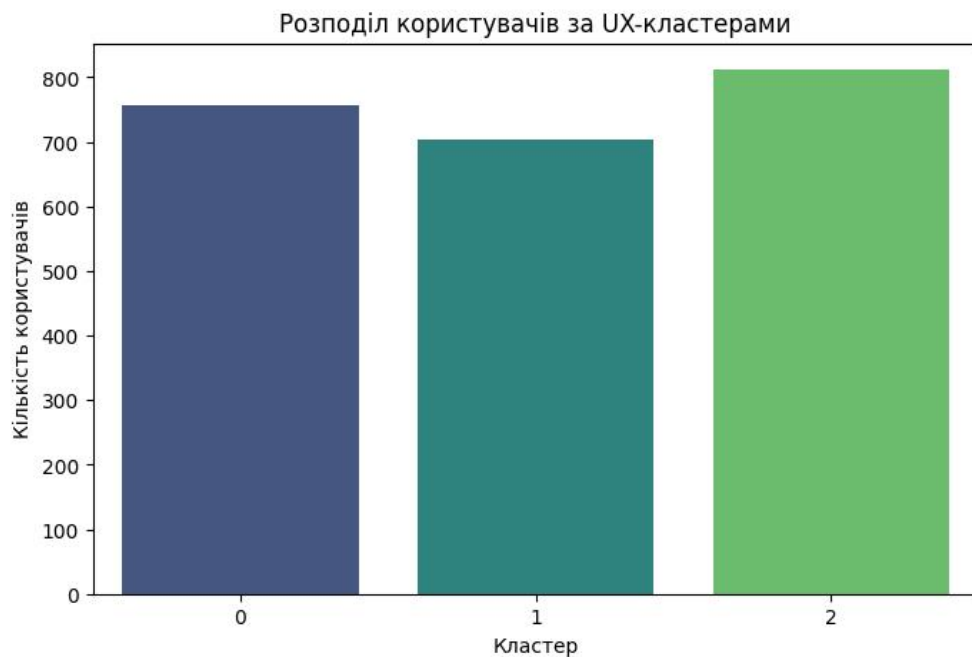


Рис. 1. Кластеризація користувачів за спільними характеристиками

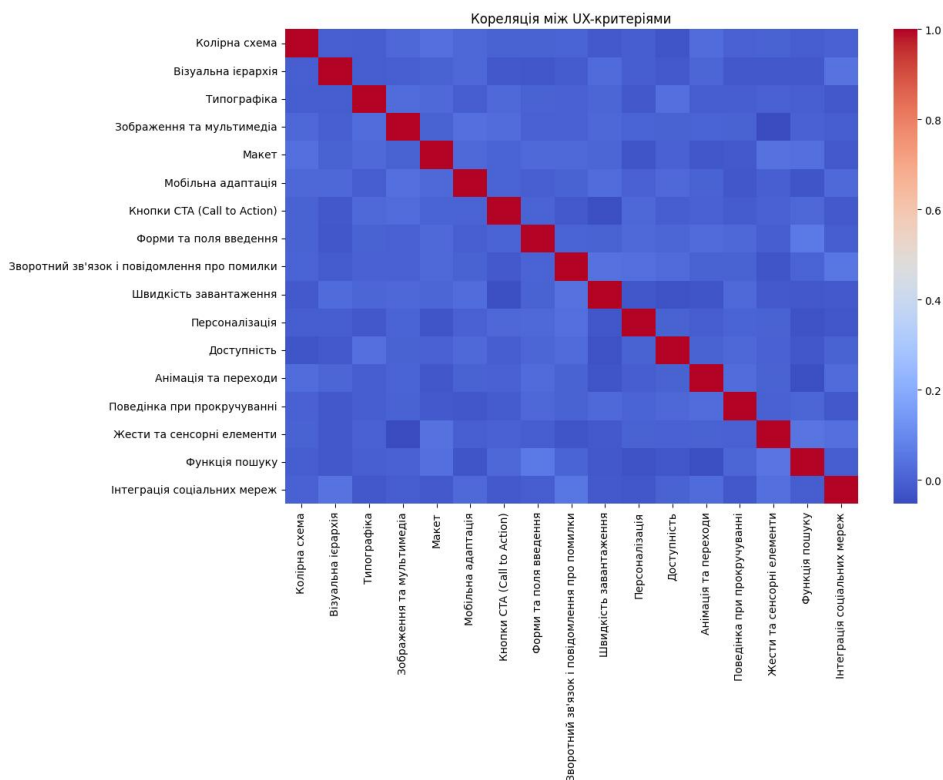


Рис. 2. Результати кореляційного аналізу

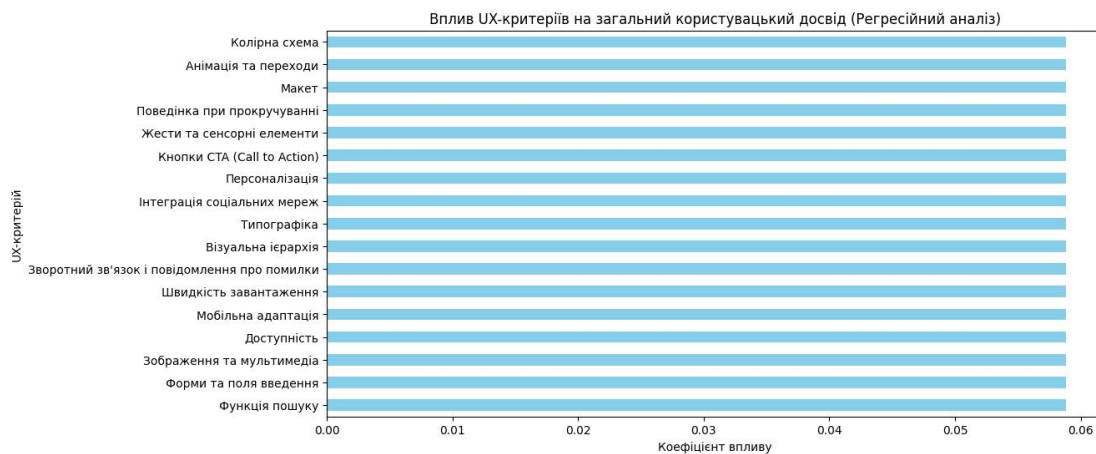


Рис. 3. Результати лінійної регресії

На основі аналітичних висновків були сформовані вимоги до дизайну інтерфейсу, з урахуванням потреб користувачів з різними віковими та гендерними характеристиками. Відповідно до цих вимог було створено прототип вебінтерфейсу у Figma, що включав кілька поширених сторінок.

У макеті були реалізовані:

- великі та читабельні шрифти,
- контрастна палітра для кращої видимості,
- клавіатурна навігація з фокусними станами,
- логічна послідовність елементів.

Прототип було протестовано на відповідність стандарту WCAG 2.1, зокрема за чотирма основними принципами: сприйнятність, операбельність, зрозумілість та надійність (POUR).

Для цього було використано такі інструменти:

- плагін Stark у Figma для перевірки контрастності та кольоросприйняття;
- емуляція роботи з клавіатурою (Tab-навігація);
- тестування через скрінрідер NVDA, що дозволяє імітувати користування інтерфейсом людьми з порушенням зору;

- перевірка доступності інформативних елементів, таких як підписи, назви кнопок та логічність структури.

Оцінка вебдоступності прототипу проводилась як вручну, так і з допомогою автоматизованих перевірок, з детальним аналізом відповідності кожному критерію WCAG 2.1.

Таким чином, методологія дослідження охопила усі ключові етапи: збір та обробку UX-даних, застосування методів аналізу у Python, побудову інтерфейсного прототипу у Figma та комплексне тестування відповідності принципам цифрової інклюзії. Головні сторінки прототипу зображені на рисунках 4-6.

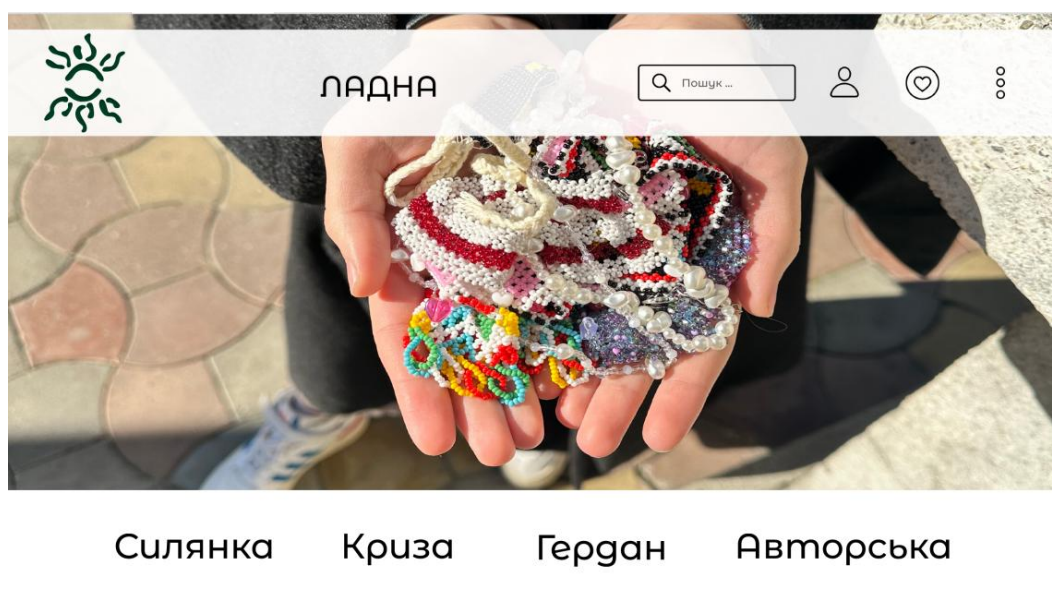


Рис. 4. Головна сторінка, відображення Header та меню.

На відповідній сторінці інтерфейсу застосовано шрифт без засічок, який відзначається високою читабельністю та достатнім кеглем, що відповідає критеріям доступності. Інтерактивні елементи мають інтуїтивно зрозуміле призначення, чітке візуальне виділення та забезпечують комфортну взаємодію користувача згідно зі стандартами WCAG 2.1. Колірна контрастність між фоном і текстом перебуває на оптимальному рівні, що мінімізує ризики ускладненого сприйняття контенту різними категоріями користувачів.

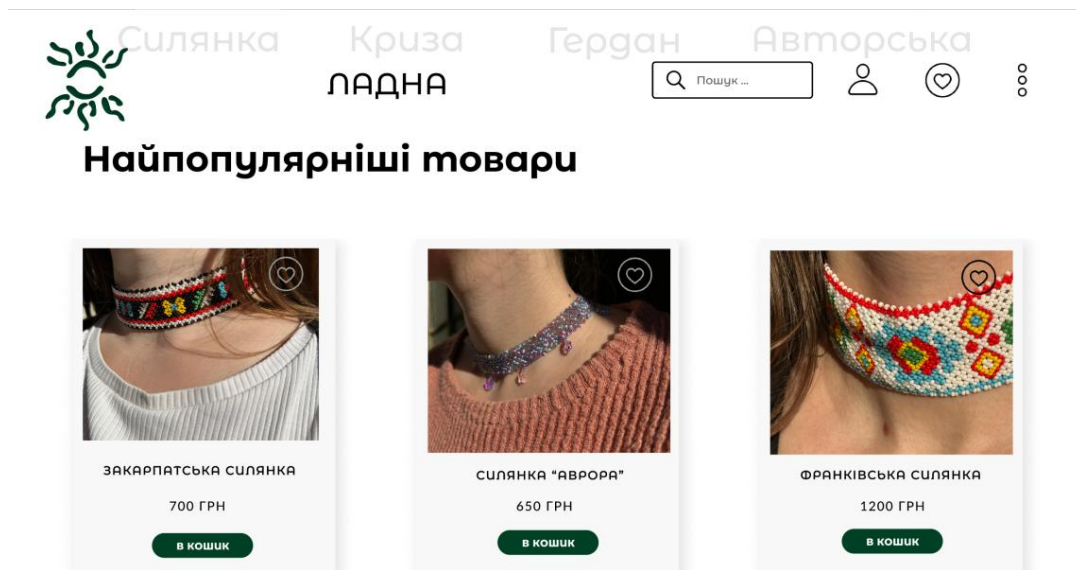


Рис. 5. Головна сторінка, відображення найпопулярніших товарів

На сторінці каталогу (Рис.5) реалізовано кілька важливих аспектів цифрової доступності. Кнопки «В кошик», іконки додавання в обране та елементи головного меню мають чітке візуальне оформлення, достатній розмір (не менше 44×44 пікселів) та забезпечують зручність взаємодії. Усі кнопки мають активні ховер-ефекти та фокусні стани, що підвищує доступність для користувачів із моторними обмеженнями або тих, хто використовує лише клавіатуру.

Зображення товарів структуровано у вигляді окремих карток, кожне з яких супроводжується альтернативним текстовим описом, що дозволяє користувачам скрінрідерів отримати повну інформацію про вміст зображення. Це відповідає вимогам принципу сприйнятності (Perceivable) стандарту WCAG 2.1.

Загальна композиція сторінки базується на зрозумілій ієрархії: назва розділу («Найпопулярніші товари»), зображення, назва товару, ціна, а також кнопка дії. Завдяки цьому контент легко сприймається

всіма категоріями користувачів, незалежно від їхніх особливостей сприйняття чи пристроїв взаємодії.

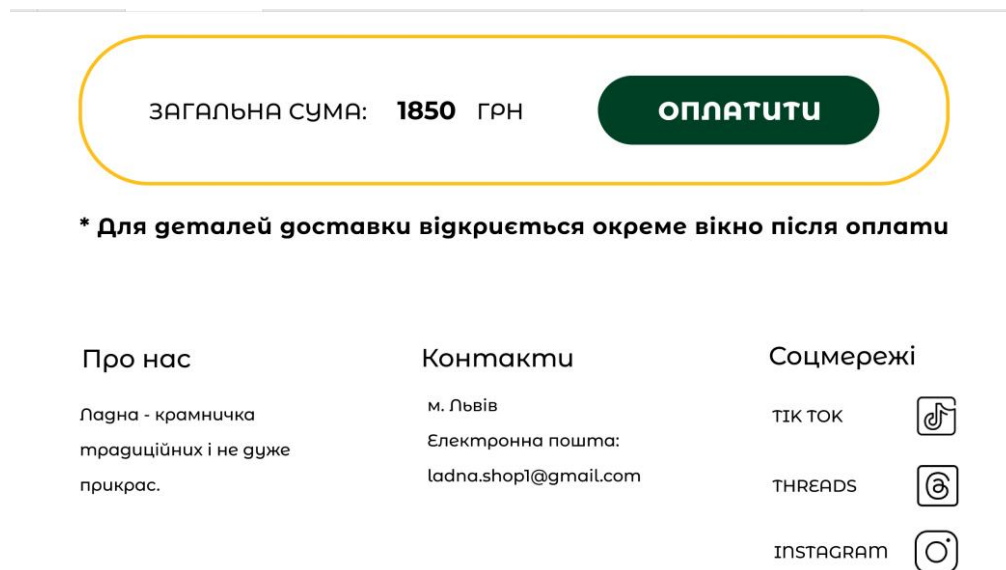


Рис. 6. Сторінка замовлення, нижня частина

На сторінці оформлення замовлення (Рис.6) реалізовано акцент на зрозумілість ключової дії — кнопка «Оплатити» виділена кольором, має великий розмір та супроводжується коротким поясненням дій після оплати. Візуальна структура підсумку замовлення забезпечує швидке сприйняття завдяки використанню великого шрифту та кольорової рамки, що також є потрібним орієнтиром для користувачів із когнітивними особливостями. Контактні дані та іконки соціальних мереж структуровано у вигляді окремих блоків, що спрощує навігацію.

На відміну від інших сторінок, тут критично важливим є чітке попередження про подальші кроки (відкриття вікна доставки), що відповідає принципу передбачуваності інтерфейсу. Також забезпечено просторову ієрархію елементів, що підвищує орієнтацію на сторінці для користувачів з вадами пам'яті або уваги.

Макети відповідають вимогам цифрової доступності, комплексний підхід забезпечив адаптацію інтерфейсу до потреб осіб із сенсорними та когнітивними особливостями.

Висновки

У бакалаврській кваліфікаційній роботі було виконано повний цикл створення інклюзивного вебінтерфейсу — від аналізу наукових джерел і UX-даних до проектування, реалізації прототипу та його тестування відповідно до стандарту WCAG 2.1.

Проведено UX-дослідження з урахуванням віку та статі користувачів, що дало змогу ідентифікувати пріоритетні потреби різних демографічних груп.

На основі зібраних даних проведено кластеризацію методом k-means, що дозволило виокремити групи з подібними UX-поведінковими характеристиками. За допомогою кореляційного аналізу виявлено залежності між віком, статтю та критеріями UX, а лінійна регресія допомогла визначити вплив кожного критерію на загальне враження від інтерфейсу. Обчислення та візуалізацію здійснено в Python з використанням бібліотек Pandas, Matplotlib і Seaborn. Візуалізація результатів у вигляді графіків, теплових карт і діаграм забезпечила глибше розуміння користувацьких вподобань.

Результати аналізу використано для побудови прототипу інтерфейсу у Figma, який відповідає принципам WCAG 2.1 (Perceivable, Operable, Understandable, Robust). У дизайні реалізовано великі шрифти без засічок, фокусні стани, достатню контрастність, логічну структуру контенту та альтернативні описи зображень.

Прототип було протестовано вручну та автоматизовано за допомогою інструментів Stark, клавіатурної навігації та скрінрідера NVDA. На сторінках інтерфейсу чітко відображено принципи доступності: структурованість інформації, інтуїтивність навігації, простота виконання основних дій.

Макети інтерфейсу пройшли успішну перевірку за ключовими критеріями доступності, що підтверджує ефективність обраної

методології. Таким чином, дипломна робота має як теоретичну, так і практичну цінність, а розроблений прототип може бути використаний як приклад впровадження інклюзивного дизайну в освітніх, комерційних або соціальних вебресурсах.

Перелік графічних матеріалів бакалаврської кваліфікаційної роботи

Графіки та теплові карти аналізу даних користувачів, також прототипи графічного інтерфейсу користувача, виконані у середовищі Figma, скріншоти прикладів та помилок у розробленні дизайну інтерфейсів.

SUMMARY

The goal of the bachelor's qualification work is to study methods of creating inclusive design and digital accessibility for web applications. The work focuses on developing a prototype of a web interface that follows WCAG 2.1 standards and considers user characteristics such as age and gender. For UX research and data analysis, Python tools (Pandas, Matplotlib, Seaborn) were used. The results helped to design an interface focused on inclusiveness.

Goal and objective of bachelor's qualification work

The main goal is to study how to create an inclusive UX design with digital accessibility and to develop a prototype web interface that meets WCAG 2.1 requirements.

Main objectives:

- Review scientific, technical, and legal sources about accessibility and inclusive design.
- Perform clustering, regression, and correlation analysis of respondents to find patterns in UX interface perception.
- Create interface prototype elements in Figma according to WCAG 2.1.
- Test the created designs using Stark, contrast checkers, keyboard navigation, and the NVDA screen reader.

After analyzing accessibility on some websites and learning about WCAG 2.1, examples of good and bad design practices were created.

Actuality and practical value of the bachelor's qualification work

The topic of this work is important because digital interfaces should be usable by all categories of users. The WCAG 2.1 standards define the rules for accessible websites, but these rules are still not fully used, even in public websites. Older people, people with vision problems, motor difficulties, or cognitive disabilities remain the most vulnerable users.

The main problem is the lack of a full approach to interface design based on real user experience data. Designers often ignore age or gender differences and use basic templates that are not inclusive.

The method of this research combines UX research, data analysis in Python, and the creation of an interactive web interface prototype. Clustering was used to find groups of users with similar preferences, correlation analysis to study the connection between age, gender, and UX scores, and linear regression to find the importance of each criterion.

The practical value of this work is that its results can be used in real website development. The prototype made in Figma can be adapted for different groups of users. The UX analysis method and accessibility testing tools (like Stark, NVDA, and keyboard navigation) can be used by design teams or in education. The work also gives practical advice about contrast, focus states, structure logic, and matching the design to different user groups.

In this way, the research includes both analysis and design and combines academic methods with modern UX tools and accessibility standards.

Main content and results of the bachelor's qualification work

The methodology of this work combines quantitative UX research, data analysis in Python, and the creation of an interactive web interface prototype, followed by testing according to digital accessibility standards.

In the first stage, a UX dataset was analyzed. It included user evaluations of interface elements based on age and gender. The data had Likert scale ratings for navigation, visual perception, color palette, readability, content structure, and general impression.

Python was used for processing the data with the following methods:

- K-means clustering – to find user groups with similar preferences (Fig. 1);
- Correlation analysis – to discover connections between age, gender, and UX ratings (Fig. 2);
- Linear regression – to understand which UX criteria are the most important (Fig. 3).

The results were visualized using Matplotlib and Seaborn libraries as heatmaps and graphs to clearly show differences between clusters and identify patterns.

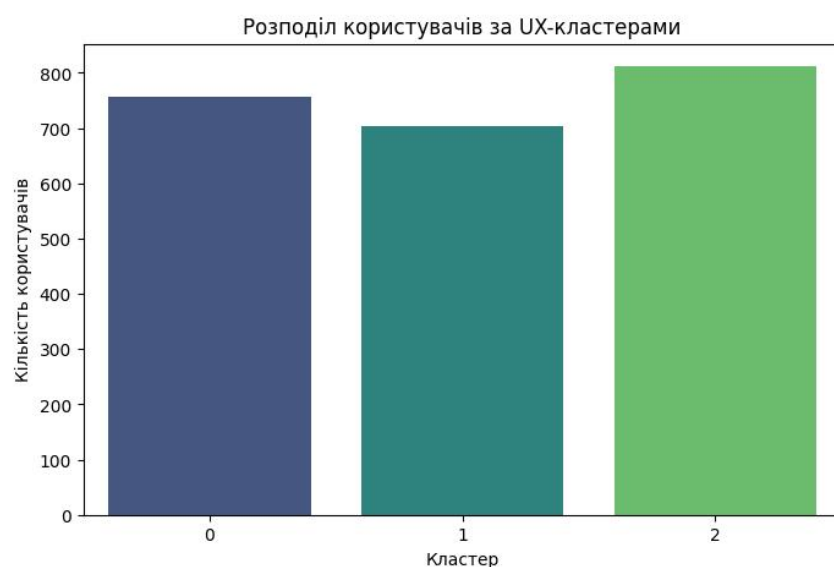


Fig. 1. Clustering users with similar characteristics

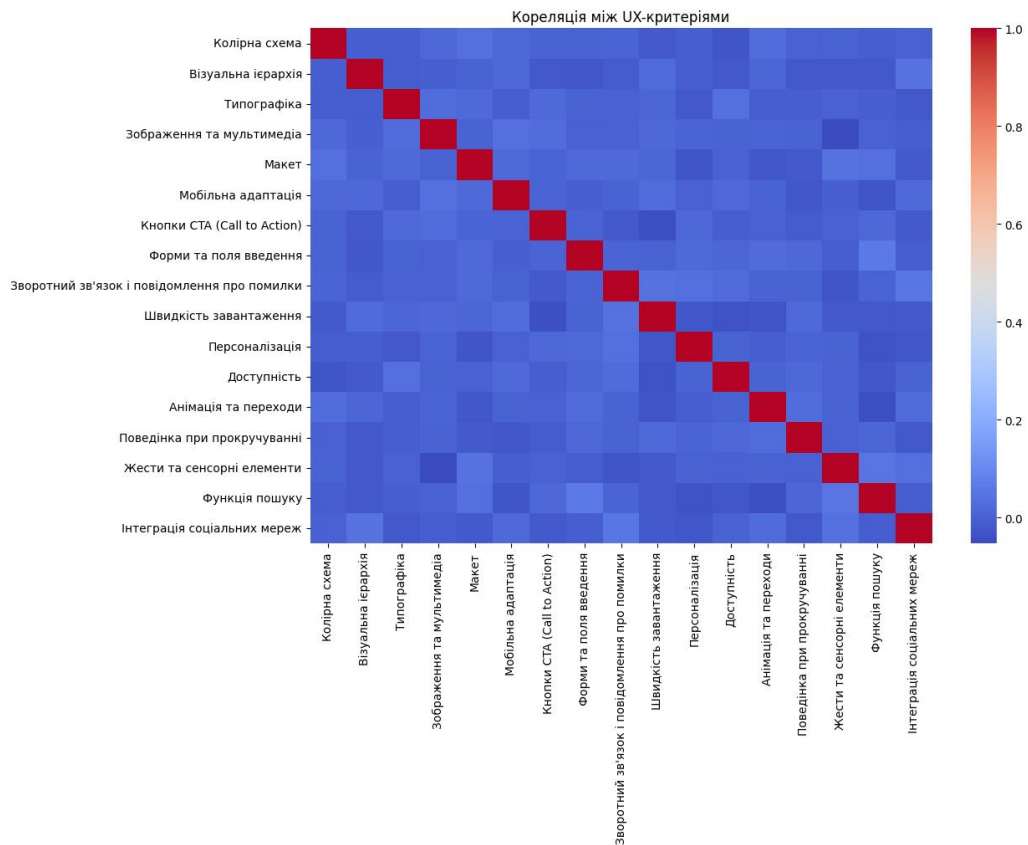


Fig. 2. Correlation analysis results

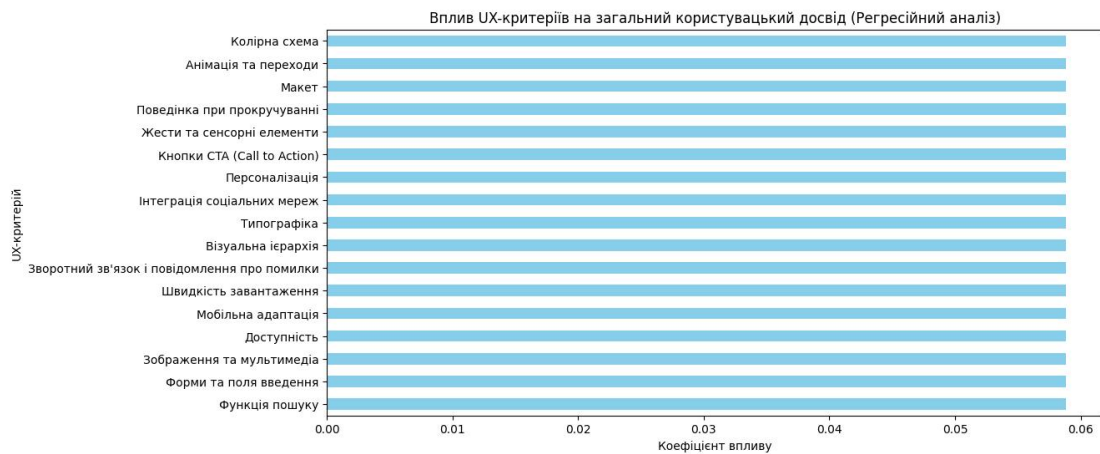


Fig. 3. Linear regression results

Based on the analysis, interface design requirements were formed considering user differences in age and gender. A web interface prototype was created in Figma, including several common page types.

The prototype included:

- Large and readable fonts,
- High-contrast colors for better visibility,
- Keyboard navigation with focus states,
- Logical structure and element order.

The prototype was tested for WCAG 2.1 compliance, especially for the four main principles: Perceivable, Operable, Understandable, and Robust (POUR).

The following tools were used:

- Stark plugin in Figma for color contrast and vision checks;
- Keyboard simulation (Tab navigation);
- NVDA screen reader to simulate use by visually impaired users;
- Manual checks for button names, image descriptions, and logical structure.

Accessibility was checked both manually and with automated tools. Each WCAG 2.1 criterion was analyzed in detail.

This research methodology covered all key steps: collecting UX data, analyzing it with Python, designing the interface in Figma, and running full accessibility testing. Main pages of the prototype are shown in Figures 4–6.

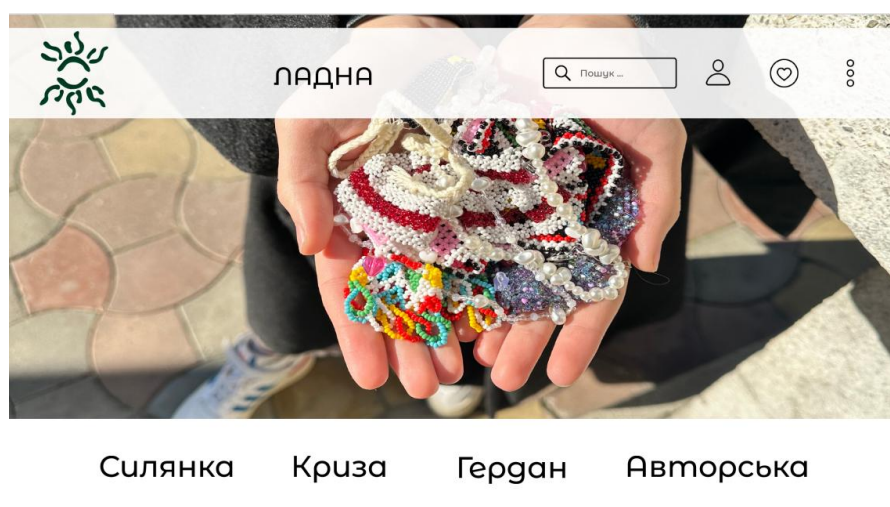


Fig. 4. Homepage with Header and Menu

This page uses a sans-serif font that is easy to read and large enough for accessibility. Interactive elements have clear purpose, are easy to find, and follow WCAG 2.1. The contrast between background and text is strong enough for all users to read easily.

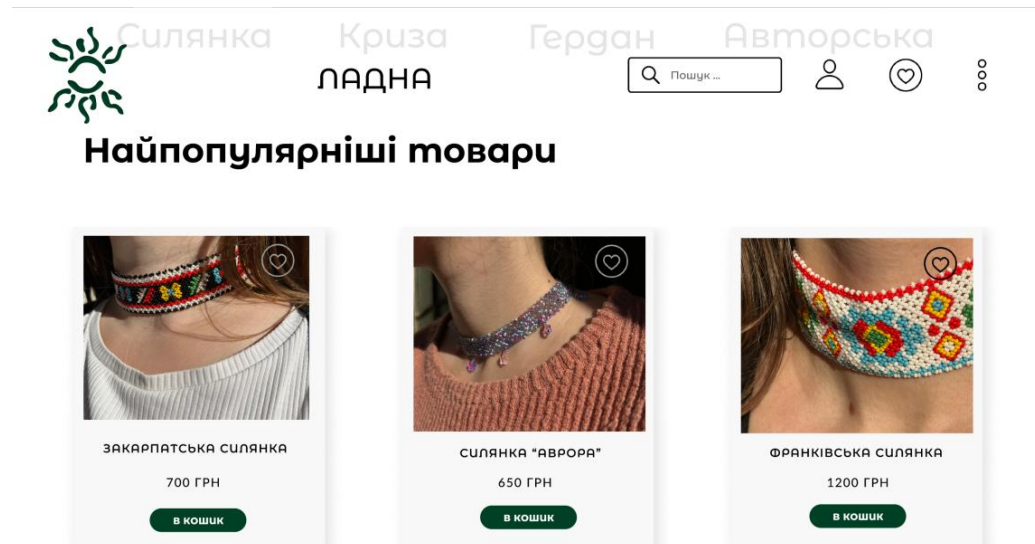


Fig. 5. Homepage showing Popular Products

On this catalog page, key accessibility features are implemented. Buttons like “Add to Cart” and favorite icons are large (at least 44×44 pixels), clear, and have hover/focus states. This helps users with motor disabilities or those using only the keyboard.

Product images are in cards with alternative text for screen readers, which supports the Perceivable principle of WCAG 2.1. The layout has clear visual order: section title, image, product name, price, and action button. This makes content understandable for users of all ages and needs.

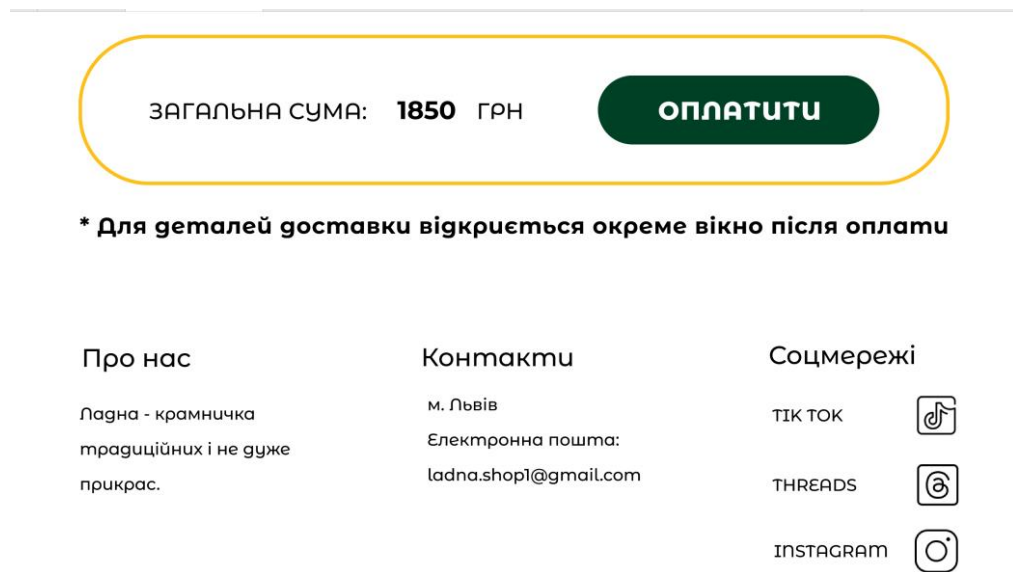


Fig. 6. Order Page, Bottom Part

The “Pay” button is highlighted with color and large size, and has a short explanation of what happens after payment. The visual structure is clear due to large fonts and a colored frame, which helps users with cognitive difficulties. Contact information and social media icons are placed in separate blocks for easier navigation.

This page also includes a clear warning about the next step (delivery window), which supports interface predictability. The layout helps users with memory or attention issues.

Overall, the design meets accessibility requirements. A comprehensive approach allowed the interface to adapt to users with sensory and cognitive differences.

Conclusions

The bachelor’s qualification work presents a complete cycle of developing an inclusive web interface — from literature and UX data analysis to designing, prototyping, and testing based on WCAG 2.1 standards.

A UX study was conducted with attention to users' age and gender, allowing the identification of key needs of different demographic groups.

K-means clustering was applied to identify groups with similar UX behavior patterns. Correlation analysis revealed connections between age, gender, and UX criteria, while linear regression helped determine the influence of each criterion on overall interface perception. Calculations and visualizations were performed using Python and the Pandas, Matplotlib, and Seaborn libraries. The visual outputs — graphs, heatmaps, and charts — provided a deeper understanding of user preferences.

The analysis results were used to build a user interface prototype in Figma, aligned with the four WCAG 2.1 principles: Perceivable, Operable, Understandable, and Robust. The design features include large sans-serif fonts, visible focus states, high color contrast, a clear content structure, and alternative text for images.

The prototype was tested manually and through automated tools such as Stark, keyboard navigation, and the NVDA screen reader. The pages clearly demonstrated accessibility principles such as structured content, intuitive navigation, and ease of use for essential actions.

The interface layouts successfully passed key accessibility checks, confirming the effectiveness of the selected methodology. Thus, this qualification work provides both theoretical and practical value. The developed prototype can serve as an example of inclusive design implementation for educational, commercial, or social web resources.

List of Visual Materials in the Bachelor's Qualification Work

Graphs and heatmaps from user data analysis, interface design prototypes created in Figma, screenshots illustrating good and bad design practices in user interface development.